Determinación del esfuerzo normal por flexión en una viga instrumentada: solución analítica, experimental y por elementos finitos

Brayan Smith Espinosa Villegas
Samuel Vanegas Correa
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín
Elementos Finitos – Prof. Elkin Alonso Taborda Espinosa

5 de octubre de 2026

Resumen

Se determina el esfuerzo normal por flexión en la posición de una galga extensiométrica adherida a una viga tubular de aluminio 1100 en voladizo, con una carga colgada de 49,77 N (pesa de 5 kg más tornillo y arandelas, colgados después de poner la galga en cero). El problema se resuelve de tres formas: con la teoría de vigas de Euler–Bernoulli ($\sigma_{yy} = 11{,}40$ MPa, $165{,}2\,\mu\varepsilon$), con el ensayo de laboratorio ($E\varepsilon = 12{,}55$ MPa, $181{,}85\,\mu\varepsilon$) y con una simulación por elementos finitos con estudio de malla (Von Mises 11,46 MPa; $\sigma_{yy} = 11{,}44$ MPa, tanto en el nodo central como en promedio sobre el área de la galga). Tomando el valor analítico como referencia, el σ_{yy} del FEM difiere +0,4 % y el ensayo +10,1 %. Los modelos analítico y FEM son coherentes para la geometría y la carga nominales. La diferencia con el ensayo puede relacionarse con las dimensiones reales de la viga, con la instrumentación y con simplificaciones del montaje; los datos disponibles no permiten determinar una causa única.

Índice

1 Introducción **3**

2 Parte 1: solución analítica del esfuerzo normal por flexión **3**
2.1 Datos del montaje . . . 3
2.2 Hipótesis . . . 3
2.3 Paso 1: carga y equilibrio de las cuerdas . . . 4
2.4 Paso 2: diagrama de cuerpo libre de la viga . . . 5
2.5 Paso 3: fuerzas internas . . . 5
2.6 Paso 4: propiedades de la sección . . . 6
2.7 Paso 5: esfuerzo y deformación en la galga . . . 6

3 Parte 2: resultados experimentales **7**
3.1 Paso 1: explorar el archivo . . . 7
3.2 Paso 2: leer la señal . . . 8
3.3 Paso 3: deformación promedio con la carga aplicada . . . 8
3.4 Paso 4: esfuerzo en la galga . . . 9
3.5 Paso 5: carga que corresponde a esa medición . . . 9
3.6 Paso 6: cadena de medición y factores propios de la galga . . . 10
3.6.1 Equipo de adquisición . . . 10
3.6.2 Efecto del factor de galga . . . 10
3.6.3 Otros factores de la galga y de la adquisición . . . 10

4 Parte 3: simulación por elementos finitos **11**
4.1 Modelo CAD . . . 11
4.1.1 Geometría y orientación del ensayo . . . 11
4.2 Condiciones de la simulación . . . 12
4.3 Convergencia de malla . . . 13
4.4 Esfuerzo de Von Mises en la galga . . . 16
4.4.1 Verificación del modelo . . . 18

5 Parte 4: comparación de resultados y análisis de errores **19**
5.1 Resultados a comparar . . . 19
5.2 Porcentajes de error respecto al resultado analítico . . . 20
5.3 Análisis de las causas de las diferencias . . . 20
5.3.1 FEM frente al analítico (+0,4 %) . . . 20
5.3.2 Ensayo frente al analítico (+10,1 %) . . . 21
5.3.3 Verificación y validación . . . 23
5.3.4 Un escenario ilustrativo . . . 24
5.4 Conclusiones . . . 24

6 Conclusiones generales **24**

7 Anexos **25**

1 Introducción

Una galga extensiométrica mide la deformación unitaria longitudinal de la superficie en la que está adherida, y el esfuerzo se obtiene con la ley de Hooke. En este trabajo se compara ese esfuerzo con el que predicen la mecánica de materiales y una simulación por elementos finitos, para validar los modelos y analizar las fuentes de error. El informe sigue las cuatro partes del enunciado: solución analítica (Parte 1), resultados experimentales (Parte 2), simulación FEM con modelo CAD y convergencia de malla (Parte 3) y comparación con análisis de errores (Parte 4). Los anexos incluyen los datos, el CAD y los archivos del FEM.

Convenciones. Eje y a lo largo de la viga, x en el ancho y z vertical (positivo hacia arriba); unidades mm, N y MPa. El valor de referencia es el esfuerzo normal longitudinal σ_{yy} en el centro de la galga, en $y = 205{,}5\,\text{mm}$ de la cara superior; el esfuerzo de Von Mises se reporta en la Parte 3 porque lo pide el enunciado. La galga se puso en cero con la viga montada y antes de colgar el tornillo y las arandelas, por lo que la carga que registra es la pesa más el herraje, $P = 49{,}77\,\text{N}$.

2 Parte 1: solución analítica del esfuerzo normal por flexión

Resumen de la parte. Se calcula el esfuerzo normal por flexión en la posición de la galga de una viga tubular de aluminio 1100 en voladizo con la teoría de Euler–Bernoulli. Se parte del equilibrio de la pesa y de sus dos cuerdas, se obtienen las reacciones en la mordaza, los diagramas de cortante y momento, y finalmente el esfuerzo y la deformación en la galga: $\sigma = 11{,}40\,\text{MPa}$ y $\varepsilon = 165{,}2\,\mu\varepsilon$.

2.1 Datos del montaje

La viga es un tubo rectangular hueco de aluminio 1100 sujeto por una mordaza. Una pesa cuelga de un tornillo cerca del extremo libre y la galga está pegada en la cara superior. Las coordenadas se toman del modelo CAD (`VIGA_FEM.step`), con el eje y a lo largo de la viga.

Tabla 1: Datos del montaje.

Parámetro	Símbolo	Valor
Módulo de elasticidad (aluminio 1100 [2])	E	69 GPa
Masa de la pesa	m_p	5,000 kg
Masa del tornillo y arandelas	m_a	0,073 kg
Gravedad	g	9,81 m/s^2
Dimensiones exteriores de la sección	$b \times h$	70 mm×30 mm
Espesor de pared	t	1 mm
Longitud total	L	746 mm
Borde libre de la mordaza	y_m	141,83 mm
Centro de la galga (marca de 198 a 213 mm)	y_g	205,5 mm
Eje del tornillo (punto de carga)	y_P	711 mm

2.2 Hipótesis

- Teoría de Euler–Bernoulli de flexión de vigas [1], material elástico lineal, pequeñas deformaciones y sección prismática.
- Carga estática. La viga se comporta como voladizo: la mordaza se modela como empotramiento en y_m.
- **El peso propio de la viga se excluye.** La galga se puso en cero con la viga ya montada, de modo que el ensayo mide únicamente el incremento producido por la pesa y el tornillo.

Como referencia, el peso propio aportaría $\approx 0{,}34\,\text{MPa}$ ($\approx 3\,\%$) en la posición de la galga; ese valor ya está dentro del cero y no se suma.

- En la cara superior, que es una superficie libre, se supone un estado aproximadamente uniaxial en la dirección longitudinal y, de modo que $\sigma_{yy} = E\,\varepsilon_{yy}$.

2.3 Paso 1: carga y equilibrio de las cuerdas

La masa total colgada y su peso son

$$m = m_p + m_a = 5{,}073\,\text{kg}, \tag{1}$$

$$P = m\,g = 5{,}073 \times 9{,}81 = 49{,}77\,\text{N}. \tag{2}$$

La pesa cuelga de dos cuerdas simétricas, cada una a 20° de la vertical (figura 1). **La fuerza F de cada cuerda es la que va a lo largo de la cuerda**; su componente vertical es $F\cos 20°$ y la horizontal es $F\sin 20°$. Las horizontales son iguales y opuestas y se anulan. El equilibrio vertical del nudo es

$$2F\cos 20° = P \quad\Longrightarrow\quad F = \frac{P}{2\cos 20°} = \frac{49{,}77}{2 \times 0{,}9397} = 26{,}48\,\text{N}. \tag{3}$$

Cada cuerda aporta en vertical $F\cos 20° = 24{,}88\,\text{N}$, es decir, $P/2$.

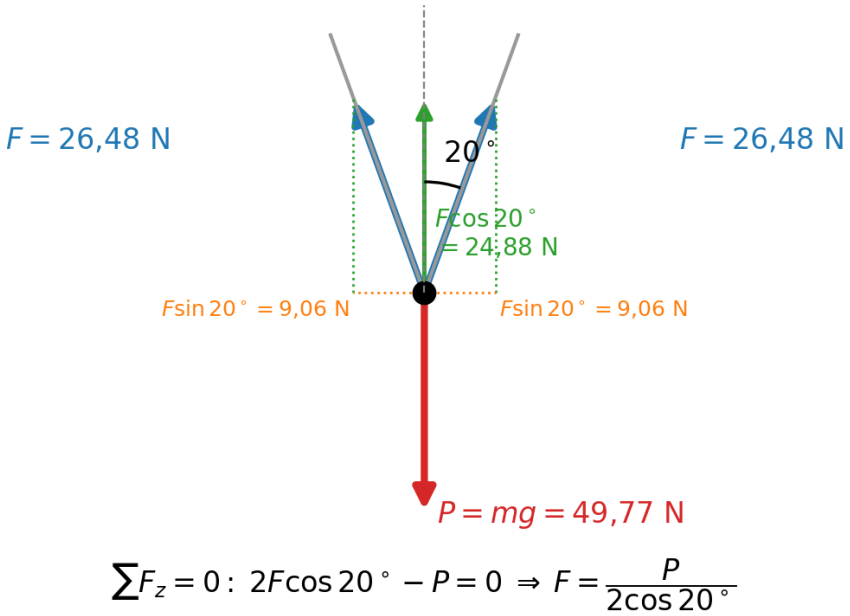


Figura 1: Diagrama de cuerpo libre del nudo de la pesa. Las dos fuerzas F van a lo largo de las cuerdas; sus componentes verticales equilibran el peso.

Comprobación de consistencia. Si en un modelo numérico se introdujera 24,88 N como *magnitud* de cada fuerza inclinada, la componente vertical sería $24{,}88\cos 20° = 23{,}38\,\text{N}$ y el total vertical 46,76 N, es decir, 6 % menos que el peso. Por eso la magnitud de la fuerza inclinada debe ser 26,48 N, o bien deben darse directamente las componentes. Este chequeo (suma de fuerzas verticales $= P$) se verifica también en el FEM.

2.4 Paso 2: diagrama de cuerpo libre de la viga

Con la carga P aplicada en y_P, el empotramiento debe equilibrarla con una reacción vertical y un momento (figura 2):

$$\sum F_z = 0 \;\Rightarrow\; R = P = 49{,}77\,\text{N}, \tag{4}$$

$$\sum M = 0 \;\Rightarrow\; M_0 = P\,(y_P - y_m) = 49{,}77 \times (711 - 141{,}83) = 28{,}33\,\text{N m}. \tag{5}$$

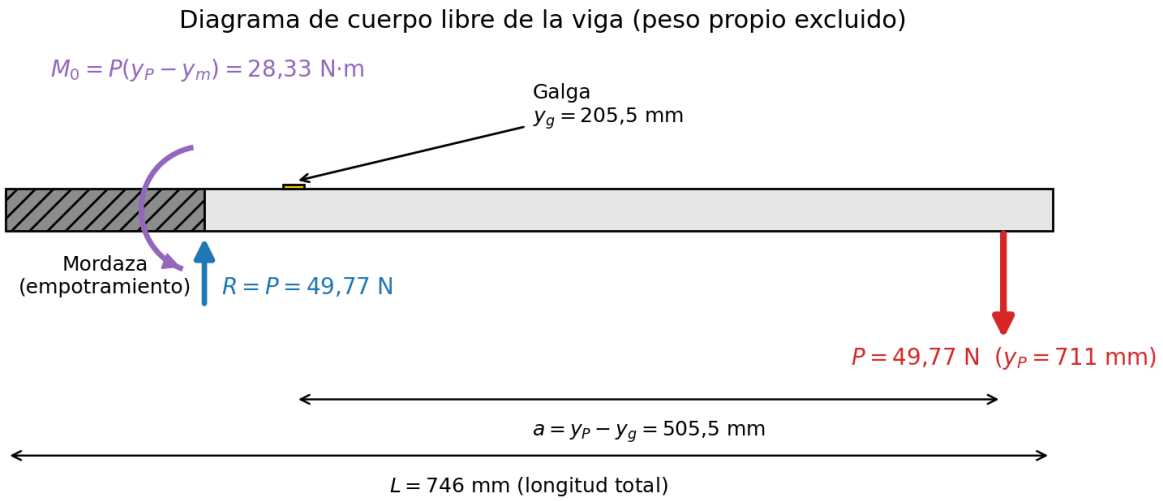


Figura 2: Diagrama de cuerpo libre de la viga, con el peso propio excluido.

2.5 Paso 3: fuerzas internas

Se corta la viga en una posición y entre la mordaza y la carga ($y_m < y < y_P$) y se plantea el equilibrio de la parte libre (a la derecha del corte):

$$V(y) = P = 49{,}77\,\text{N} \quad \text{(constante)}, \tag{6}$$

$$M(y) = P\,(y_P - y). \tag{7}$$

El cortante es constante y el momento decrece linealmente desde $M_0 = 28{,}33\,\text{N m}$ en la mordaza hasta cero en el punto de carga. Entre y_P y el extremo libre ($y = 746\,\text{mm}$) no hay carga, así que $V = M = 0$. Los diagramas aparecen en la figura 3; la galga queda en una zona de momento alto.

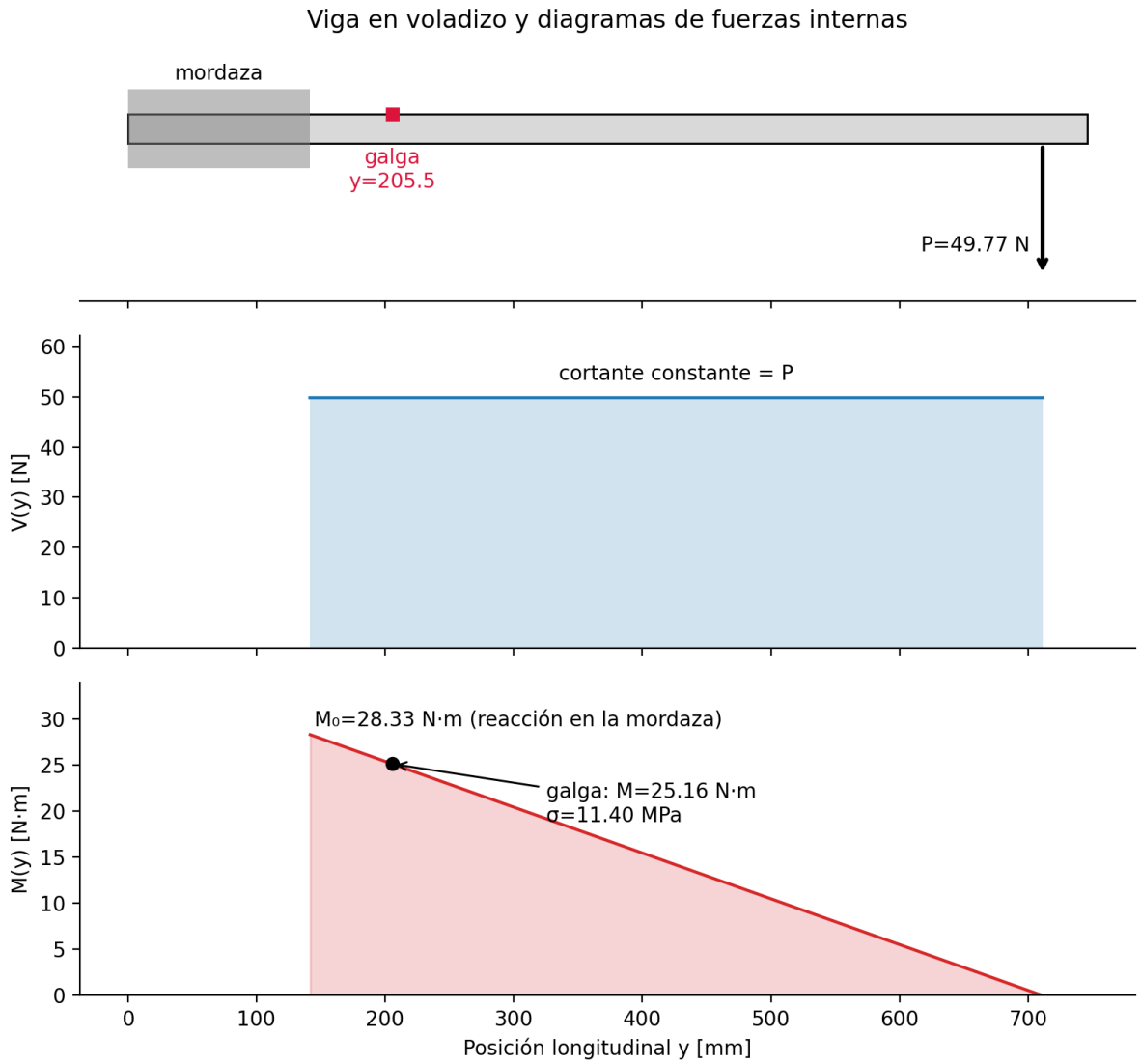


Figura 3: Esquema de la viga y diagramas de cortante $V(y)$ y momento flector $M(y)$.

2.6 Paso 4: propiedades de la sección

La viga se ensaya con la altura de 30 mm en vertical, así que flecta alrededor del eje de menor inercia:

$$I = \frac{b\,h^3 - (b-2t)(h-2t)^3}{12} = \frac{70\cdot 30^3 - 68\cdot 28^3}{12} = 33\,105{,}3\,\text{mm}^4, \tag{8}$$

$$c = \frac{h}{2} = 15\,\text{mm}. \tag{9}$$

2.7 Paso 5: esfuerzo y deformación en la galga

El brazo de la carga respecto al centro de la galga y el momento allí son

$$a = y_P - y_g = 711 - 205{,}5 = 505{,}5\,\text{mm}, \tag{10}$$

$$M(y_g) = P\,a = 49{,}77 \times 505{,}5 = 25\,156{,}8\,\text{N mm} = 25{,}16\,\text{N m}. \tag{11}$$

El esfuerzo normal en la fibra superior y la deformación correspondiente son

$$\sigma_{yy} = \frac{M\,c}{I} = \frac{25156{,}8 \times 15}{33105{,}3} = 11{,}40\,\text{MPa}, \tag{12}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\sigma_{yy}}{E} = \frac{11{,}40}{69000} = 165{,}2\,\mu\varepsilon. \tag{13}$$

Como el momento es lineal en y, el promedio sobre la rejilla coincide con el valor en su centro. En los extremos de la marca de galga ($y = 198$ y $213\,\text{mm}$) el esfuerzo vale $11{,}57\,\text{MPa}$ y $11{,}23\,\text{MPa}$, es decir, varía $\pm 1{,}5\,\%$ alrededor del centro.

Tabla 2: Resumen de la solución analítica.

Magnitud	Valor
Peso P	$49{,}77\,\text{N}$
Fuerza en cada cuerda F	$26{,}48\,\text{N}$
Reacción R y momento M_0 en la mordaza	$49{,}77\,\text{N}$; $28{,}33\,\text{N m}$
Momento en la galga $M(y_g)$	$25{,}16\,\text{N m}$
Inercia I	$33\,105{,}3\,\text{mm}^4$
Esfuerzo σ_{yy} en la galga	$11{,}40\,\text{MPa}$
Deformación ε_{yy} en la galga	$165{,}2\,\mu\varepsilon$

Estado del cero. El profesor confirmó que la galga se puso en cero antes de colgar el tornillo y las arandelas, de modo que la galga registra el efecto de la pesa más el herraje: la carga de comparación es $P = 49{,}77\,\text{N}$.

3 Parte 2: resultados experimentales

Resumen de la parte. Se procesa el archivo del ensayo (`Viga4SamuelBrayan.csv`) para obtener la deformación promedio en la galga cuando la carga P está aplicada y el esfuerzo normal asociado. El promedio en la meseta de carga es $185{,}31\,\mu\varepsilon$; al restar la línea base previa a la carga ($3{,}46\,\mu\varepsilon$) la deformación neta es $181{,}85\,\mu\varepsilon$, que equivale a un esfuerzo de $\sigma = E\varepsilon = 12{,}55\,\text{MPa}$. Comparado con el valor analítico ($11{,}40\,\text{MPa}$), el resultado es $10{,}1\,\%$ mayor.

3.1 Paso 1: explorar el archivo

El archivo es un CSV con separador `;` y una sola hoja de datos con dos columnas:

- **Time**: marca de tiempo (fecha y hora con milisegundos); se convierte a segundos desde la primera muestra.
- **cDAQ1Mod2/ai0**: señal del canal de la galga. Se interpreta como deformación adimensional (m/m) y se multiplica por 10^6 para expresarla en microdeformación ($\mu\varepsilon$). El profesor confirmó que el archivo ya viene en deformación.

Tabla 3: Características del archivo.

Muestras	7 744
Paso de tiempo	$0{,}01\,\text{s}$ ($100\,\text{Hz}$)
Duración	$77{,}43\,\text{s}$
Deformación máxima registrada (pico transitorio)	$287{,}5\,\mu\varepsilon$

3.2 Paso 2: leer la señal

La figura 4 muestra la deformación en el tiempo. Se distinguen cinco etapas:

1. **Reposo** (0–17 s): la señal está cerca de cero, con una pequeña deriva hasta 3,5 $\mu\varepsilon$.
2. **Rampa de carga** (17–24 s): al colgar la pesa la señal sube y oscila (vibración de la viga) hasta estabilizarse.
3. **Carga P aplicada** (24–55 s): la señal queda en una *meseta* estable, que es la condición que interesa.
4. **Descarga** (55–58 s): se retira la pesa y la señal cae.
5. **Reposo final**: vuelve cerca de cero (1,3 $\mu\varepsilon$ en promedio entre 66 y 77 s).

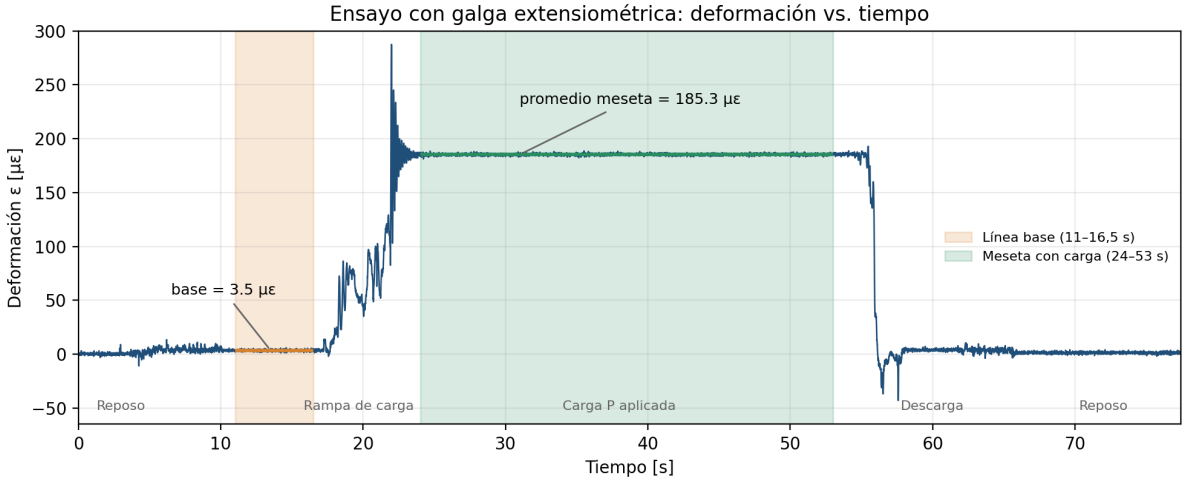


Figura 4: Deformación medida por la galga en el ensayo, con las ventanas usadas para la línea base y para la meseta de carga.

3.3 Paso 3: deformación promedio con la carga aplicada

Ventana de promediado. Se toma la meseta entre $t = 24\,\text{s}$ y $t = 53\,\text{s}$ ($n = 2\,901$ muestras). El límite inferior deja fuera la rampa y la vibración inicial, y el superior queda antes del inicio de la descarga. La figura 5 muestra que, dentro de esa ventana, la señal es estable y sus valores se distribuyen de forma aproximadamente normal.

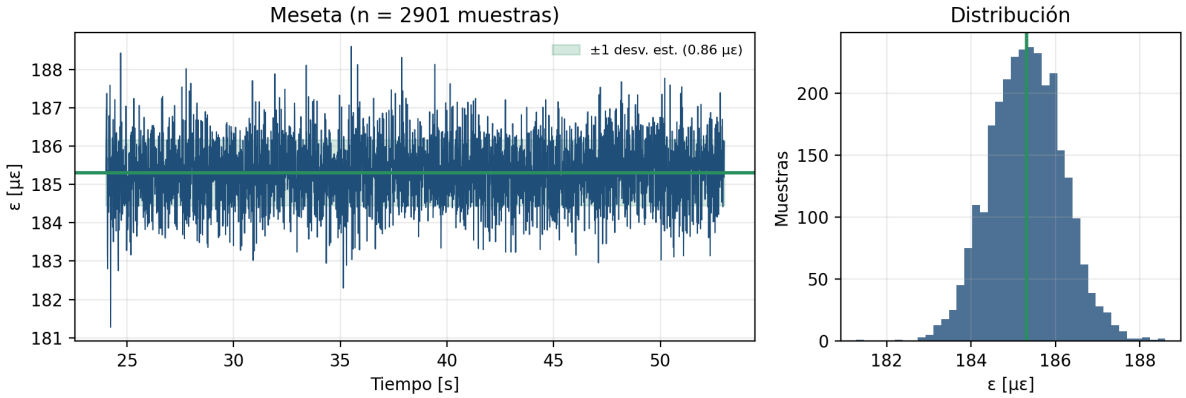


Figura 5: Meseta de carga: señal, promedio (línea verde) y distribución de las muestras.

Línea base. La señal no regresa exactamente a cero: antes de cargar vale 3,46 $\mu\varepsilon$ (promedio entre 11 y 16,5 s, $n = 551$), mientras que al inicio era 0,39 $\mu\varepsilon$ (0–3 s) y al final 1,31 $\mu\varepsilon$ (66–77 s). Se resta la línea base inmediatamente anterior a la carga para referir la medición al estado justo antes de colgar la pesa. Restar una base fija corrige ese desplazamiento de referencia, pero no demuestra que toda deriva durante la meseta esté corregida:

$$\varepsilon_{\text{neta}} = \varepsilon_{\text{meseta}} - \varepsilon_{\text{base}} = 185{,}31 - 3{,}46 = 181{,}85\,\mu\varepsilon. \tag{14}$$

Sensibilidad a la ventana. Si se cambia la ventana de la meseta (por ejemplo 26–52 s, 25–50 s o 30–50 s) el promedio varía menos de 0,03 $\mu\varepsilon$: la elección de la ventana no afecta el resultado. La dispersión de las muestras individuales es $s = 0{,}86\,\mu\varepsilon$. Si las muestras fueran independientes, la incertidumbre estadística de la media sería $s/\sqrt{n} = 0{,}016\,\mu\varepsilon$ (y 0,038 $\mu\varepsilon$ para la diferencia meseta–base); sin embargo, la señal tiene correlación temporal (autocorrelación $\approx 0{,}29$ a 0,1 s y $\approx 0{,}23$ a 1 s), de modo que ese valor subestima la incertidumbre de la media [17]. Ninguno de estos números es la incertidumbre total del ensayo, que debe incluir el cero, la calibración, el factor de galga, el puente, E y la repetibilidad entre ensayos; esa evaluación queda pendiente.

3.4 Paso 4: esfuerzo en la galga

Con $E = 69$ GPa y suponiendo estado aproximadamente uniaxial en la cara superior (dirección longitudinal y; el FEM de la Parte 3 muestra que las demás componentes del esfuerzo en la galga son menores que el 0,4 % de σ_{yy}), la ley de Hooke da

$$\sigma_{yy} = E\,\varepsilon_{\text{neta}} = 69\,000 \times 181{,}85 \times 10^{-6} = 12{,}55\,\text{MPa}. \tag{15}$$

Tabla 4: Resultados experimentales en la galga.

	Sin línea base	Con línea base
Deformación promedio en la meseta	185,31 $\mu\varepsilon$	181,85 $\mu\varepsilon$
Desviación estándar de la meseta	0,86 $\mu\varepsilon$	
Esfuerzo $\sigma = E\varepsilon$	12,79 MPa	12,55 MPa

El valor medido que se adopta es el de la columna *con línea base*: $\varepsilon = 181{,}85\,\mu\varepsilon$ **y** $\sigma = 12{,}55$ MPa.

3.5 Paso 5: carga que corresponde a esa medición

La galga se puso en cero con la viga montada y *antes* de colgar el tornillo y las arandelas (confirmado por el profesor). Por eso la galga registra el efecto de la pesa más el herraje, y la carga de comparación es la de la Parte 1: $P = (5{,}000 + 0{,}073) \times 9{,}81 = 49{,}77$ N.

Tabla 5: Comparación preliminar con la teoría.

Carga que registra la galga	49,77 N
Esfuerzo teórico (Parte 1)	11,40 MPa
Deformación teórica	165,2 $\mu\varepsilon$
Esfuerzo medido (con línea base)	12,55 MPa
Diferencia medido vs. teórico	+10,1 %
Diferencia sin restar la línea base	+12,2 %

El esfuerzo medido es 10,1 % mayor que el teórico. Si el herraje hubiera estado colgado al poner el cero, la carga sería solo la pesa (49,05 N) y la diferencia subiría a 11,7 %; con la confirmación del profesor ese caso queda descartado.

3.6 Paso 6: cadena de medición y factores propios de la galga

3.6.1 Equipo de adquisición

El ensayo se adquirió con un chasis NI cDAQ-9174 que aloja un módulo NI 9237 (entrada de puente para galgas, 4 canales, 24 bits y 50 kS/s por canal) y un módulo NI 9215 (entrada de voltaje ± 10 V, 16 bits) [4, 5]. El canal del archivo, `cDAQ1Mod2/ai0`, corresponde al módulo de la ranura 2.

El NI 9237 no mide deformación directamente: mide el desbalance del puente de Wheatstone, y la deformación se calcula por software a partir de la configuración del canal (factor de galga, tipo de puente, tensión de excitación y cero inicial) [4]. El profesor confirmó que el canal exportado ya está en deformación adimensional, así que no se requiere conversión adicional.

3.6.2 Efecto del factor de galga

Si el factor de galga escrito en el programa (GF_{conf}) difiere del real de la galga pegada (GF_{real}), la deformación registrada queda escalada:

$$\varepsilon_{\text{real}} = \varepsilon_{\text{medida}} \, \frac{GF_{\text{conf}}}{GF_{\text{real}}}. \tag{16}$$

El principio de la galga (resistencia que varía con la deformación según el factor de galga) se describe en [3]. Las galgas de lámina metálica tienen típicamente factores cercanos a 2 (del orden de 2,0 a 2,1), de modo que una diferencia de pocos por ciento entre el valor configurado y el real es plausible. La tabla 6 muestra cómo cambiaría el esfuerzo medido y su diferencia con la teoría (11,40 MPa).

Tabla 6: Sensibilidad del resultado experimental al factor de galga.

$GF_{\text{conf}}/GF_{\text{real}}$	$\varepsilon_{\text{real}}$	σ	Diferencia vs. teoría
0,95	172,8 $\mu\varepsilon$	11,92 MPa	+4,6 %
0,97	176,4 $\mu\varepsilon$	12,17 MPa	+6,8 %
1,00	181,9 $\mu\varepsilon$	12,55 MPa	+10,1 %
1,03	187,3 $\mu\varepsilon$	12,92 MPa	+13,4 %
1,05	190,9 $\mu\varepsilon$	13,18 MPa	+15,6 %

Es un análisis de sensibilidad. El profesor indicó que el efecto del factor de galga es pequeño; no se cuantificó en este trabajo y se mantiene en la Parte 4 como una de las causas posibles de la diferencia.

3.6.3 Otros factores de la galga y de la adquisición

Los factores del modelo (espesor real, módulo de elasticidad, dimensiones y carga) se discuten en la Parte 4, junto con el FEM.

- **Cero y deriva.** La línea base varía entre 0,4 y 3,5 $\mu\varepsilon$ a lo largo del registro; restar la base previa corrige el desplazamiento de referencia, pero la deriva residual durante la meseta no está cuantificada.
- **Tipo de puente y cables.** El resultado depende de que la configuración del canal (cuarto o medio puente, resistencia nominal, excitación) coincida con el cableado real. No se dispone de esa configuración; se mantiene como causa posible.
- **Posición de la galga.** Si el centro real está desplazado 10 mm respecto a 205,5 mm, el esfuerzo teórico cambia $\approx 2\,\%$, porque el momento varía linealmente con y.

- **Orientación.** Una galga mal alineada con el eje y mide menos deformación longitudinal, no más; por sí sola no explica una lectura alta.

- **Estado uniaxial.** $\sigma = E\varepsilon$ supone esfuerzo uniaxial. Una cara libre no lo garantiza por sí sola; aquí lo respalda el tensor de esfuerzos del FEM en la galga (Parte 3), cuyas componentes distintas de σ_{yy} son muy pequeñas.

4 Parte 3: simulación por elementos finitos

Resumen de la parte. Se modela la viga tubular instrumentada en CAD con la orientación del ensayo y se resuelve por elementos finitos (tetraedros parabólicos, CalculiX). Se estudian cinco tamaños de malla (25, 20, 15, 10 y 5 mm), más dos de control (7 y 4 mm): entre las mallas de 10 a 4 mm el esfuerzo en la galga varía menos de 0,1 %. Con la malla de 5 mm, el esfuerzo de Von Mises en la galga es 11,46 MPa, tanto en el nodo central como en promedio sobre el área de la galga; el esfuerzo normal longitudinal es $\sigma_{yy} = 11{,}44$ MPa, 0,4 % por encima del valor analítico (11,40 MPa), y el equilibrio de reacciones reproduce la carga aplicada (49,77 N).

4.1 Modelo CAD

4.1.1 Geometría y orientación del ensayo

El modelo se construyó en Autodesk Fusion y se exportó en formato neutro STEP (`VIGA_FEM.step`). Reproduce el montaje del ensayo: la viga es un tubo rectangular hueco de aluminio 1100 de 70×30 mm con pared de 1 mm y 746 mm de longitud, en voladizo, con el lado largo de la sección (70 mm) en horizontal y la altura de 30 mm en vertical. El eje y va a lo largo de la viga, el eje x es el ancho y el eje z es vertical (positivo hacia arriba). La galga está en la cara superior ($z = 30$ mm).

El modelo contiene siete sólidos (figura 6):

- tres tramos de viga: el tramo de $y = 0$ a 140 mm y el de 140 a 141,83 mm (zona de la mordaza) y el tramo libre de 141,83 a 746 mm;

- un tornillo, dos arandelas y una tuerca de cierre idealizada, que sujetan las cuerdas de la pesa en $y = 711$ mm (agujero pasante de 8 mm).

La marca de la galga es un rectángulo de 5×15 mm en la cara superior, entre $y = 198$ y 213 mm y entre $x = 14{,}07$ y 19,07 mm; su centro, donde se lee el esfuerzo, está en (16,57; 205,5; 30) mm.

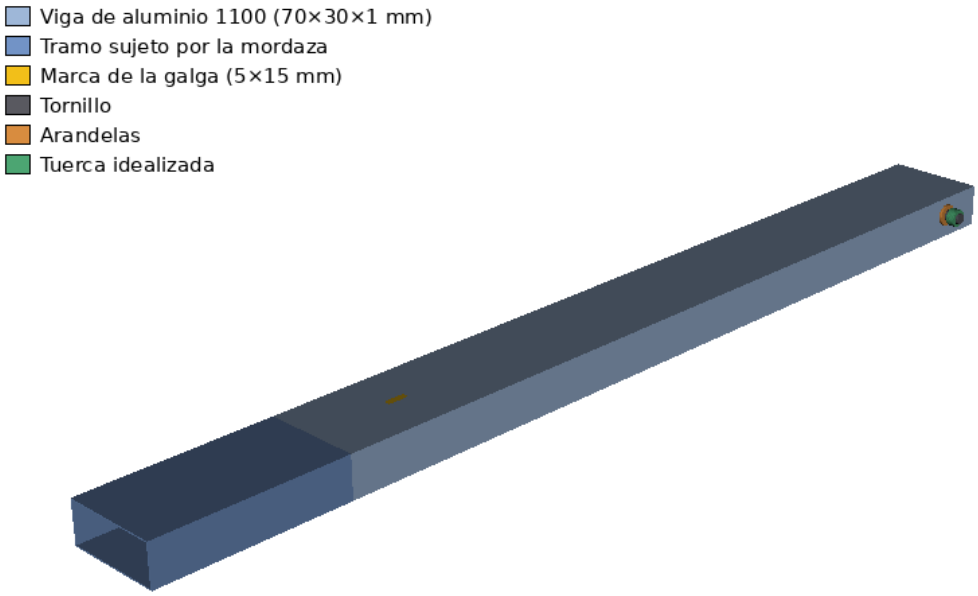


Figura 6: Modelo CAD en la orientación del ensayo: viga en voladizo (mordaza a la izquierda), marca de la galga en la cara superior y herraje de carga cerca del extremo libre.

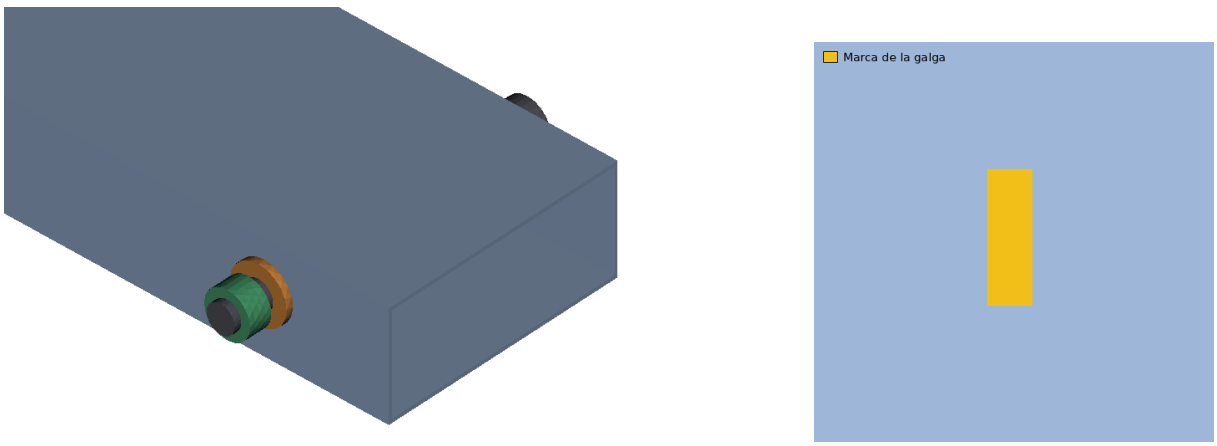


Figura 7: Detalles del CAD. Izquierda: tornillo, arandelas y tuerca en el punto de carga ($y = 711\,\text{mm}$). Derecha: vista superior de la marca de la galga (amarillo).

4.2 Condiciones de la simulación

Se resolvió un análisis estático lineal con el solver CalculiX 2.21 [6], con la malla generada en gmsh 4.15 [7]. CalculiX es el solver que usa PrePoMax [8], por lo que el modelo es equivalente al que se montaría en esa interfaz. Las condiciones son:

- **Material:** aluminio 1100, $E = 69\,\text{GPa}$, $\nu = 0{,}33$ [2].
- **Elementos:** tetraedros parabólicos de 10 nodos (C3D10). Las piezas comparten nodos en sus interfaces (malla conforme), lo que equivale a uniones pegadas entre viga, tornillo, arandelas y tuerca.
- **Apoyo:** desplazamientos impedidos en las caras exteriores del tramo de viga dentro de la mordaza ($y \leq 141{,}83\,\text{mm}$).

- **Carga:** dos fuerzas de $F = 26{,}48\,\text{N}$ a 20° de la vertical, aplicadas sobre el eje del tornillo en $y = 711\,\text{mm}$ y repartidas en los tramos visibles del eje mediante un acople rígido. Sus componentes son $F_z = -F\cos 20° = -24{,}88\,\text{N}$ y $F_x = \pm F\sin 20° = \pm 9{,}06\,\text{N}$; las horizontales se anulan y la suma vertical es 49,77 N (5,073 kg × 9,81), igual a la usada en la Parte 1.

- **Gravedad:** no se aplica. La galga se puso en cero con la viga montada, de modo que el ensayo solo mide el efecto de la carga añadida; el peso propio (0,34 MPa, ≈ 3 %) no entra en la comparación.

4.3 Convergencia de malla

Se repitió el cálculo con tamaños de elemento de 25, 20, 15, 10 y 5 mm, y además de 7 y 4 mm como control. El criterio es el habitual: refinar hasta que la magnitud de interés deje de cambiar [9]. En cada malla se leen, en el centro de la galga, el esfuerzo de Von Mises (pedido por el enunciado) y el esfuerzo normal σ_{yy}, y el **promedio sobre el área de la galga** (cara de 5 × 15 mm del CAD), descrito más abajo. La variación se define como $\Delta(h) = |VM(h) - VM_{4\,\text{mm}}|/VM_{4\,\text{mm}}$. La figura 8 y la tabla 7 muestran el resultado, y las figuras 9–13 las capturas de cada malla (izquierda: viga completa; derecha: acercamiento a la galga con las aristas de los elementos).

Tabla 7: Convergencia del esfuerzo de Von Mises en la galga.

Tamaño	Nodos	Elementos	Von Mises [MPa]		σ_{yy} [MPa]	
[mm]			centro	prom. área	centro	prom. área
25	10 416	5 175	11,608	11,596	11,595	11,600
20	11 735	5 837	11,520	11,566	11,572	11,491
15	16 076	7 999	11,536	11,557	11,498	11,466
10	28 263	14 086	11,473	11,472	11,453	11,452
7	50 154	25 029	11,468	11,468	11,447	11,450
5	**90 815**	**45 706**	**11,464**	**11,463**	**11,442**	**11,445**
4	138 585	69 809	11,467	11,466	11,452	11,453

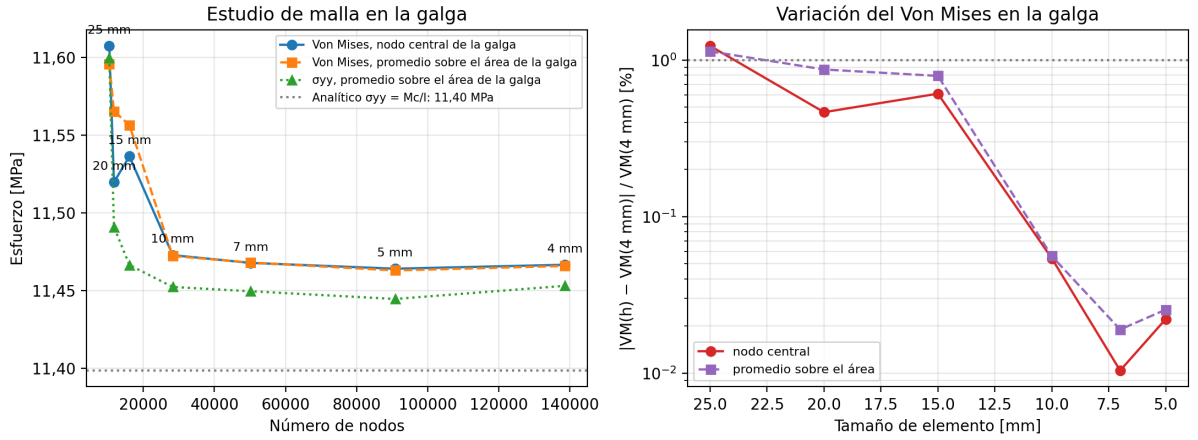


Figura 8: Estudio de malla: esfuerzo en la galga contra el número de nodos (izquierda) y variación $\Delta(h)$ respecto a la malla de 4 mm (derecha).

Lectura. De 25 a 10 mm el valor de Von Mises baja de 11,61 a 11,47 MPa (−1,2 %); entre las mallas de 10 a 4 mm la variación es menor que 0,1 % (de 10 a 5 mm: −0,08 % en Von Mises y

$-0{,}09\,\%$ en σ_{yy}) y el valor queda entre 11,46 y 11,47 MPa. Hay, por tanto, evidencia de estabilización local del resultado en esta familia de mallas, y se toma la de 5 mm (90 815 nodos) como resultado. La serie no es monótona, así que no se usa para extrapolar un valor exacto, y la variación entre mallas no es una cota demostrada del error de discretización.

Por qué se mide en la galga y no el máximo global. El máximo de Von Mises sobre todo el modelo crece al refinar (18,3, 19,3, 20,3, 25,7 y 26,9 MPa de 25 a 5 mm, y 36,8 MPa con la malla de control de 4 mm). En todas las mallas está en el borde de la zona fija de la mordaza ($y \approx 141$ mm, caras superior e inferior), justo donde termina la restricción de desplazamiento; en la malla de 5 mm, en $(-15{,}43;\ 140{,}92;\ 30)$ mm. Ese valor depende de cómo se idealiza el apoyo y del tamaño de los elementos, de modo que no es un resultado físico fiable ni lo que mide la galga, y no sirve para caracterizar una falla. Por eso la convergencia se verifica en el punto de la galga, que está en una zona de esfuerzo suave.

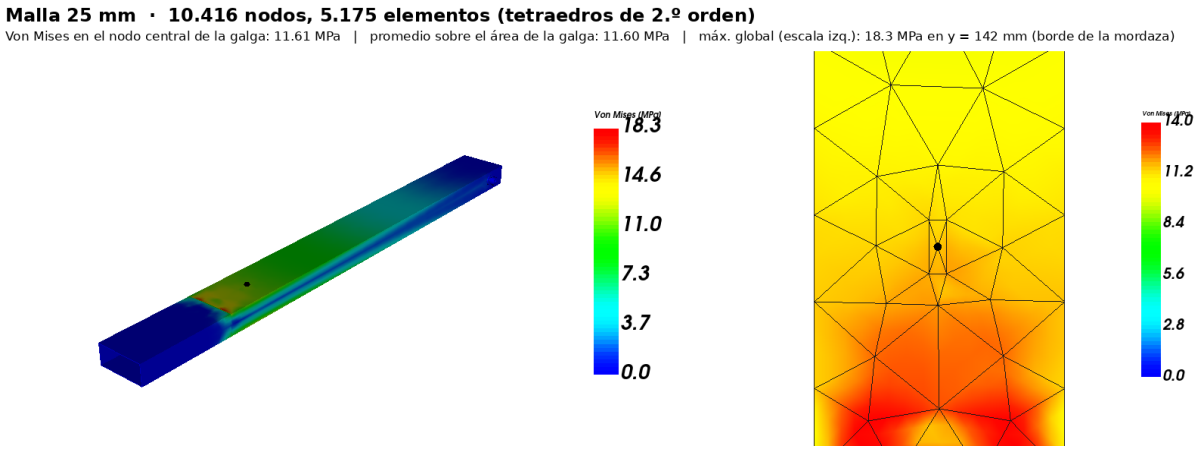


Figura 9: Malla de 25 mm.

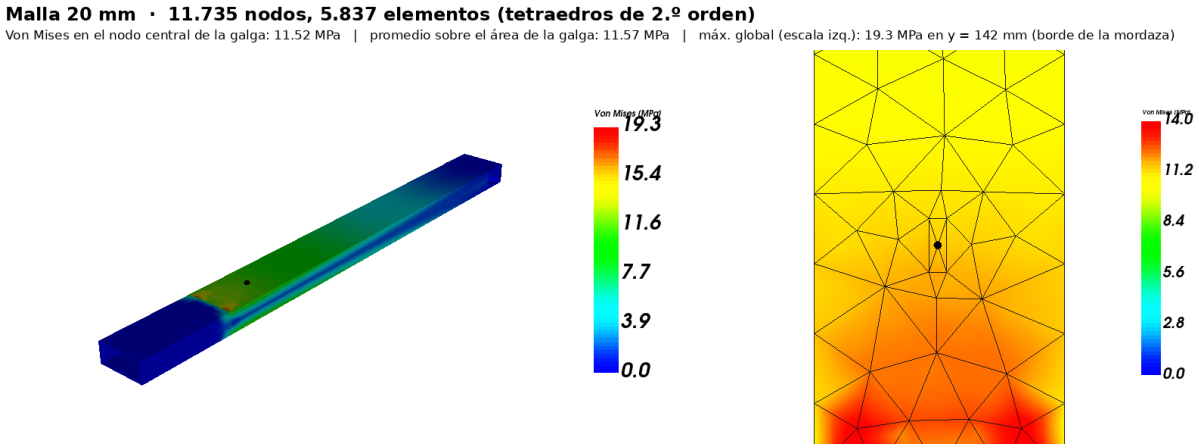


Figura 10: Malla de 20 mm.

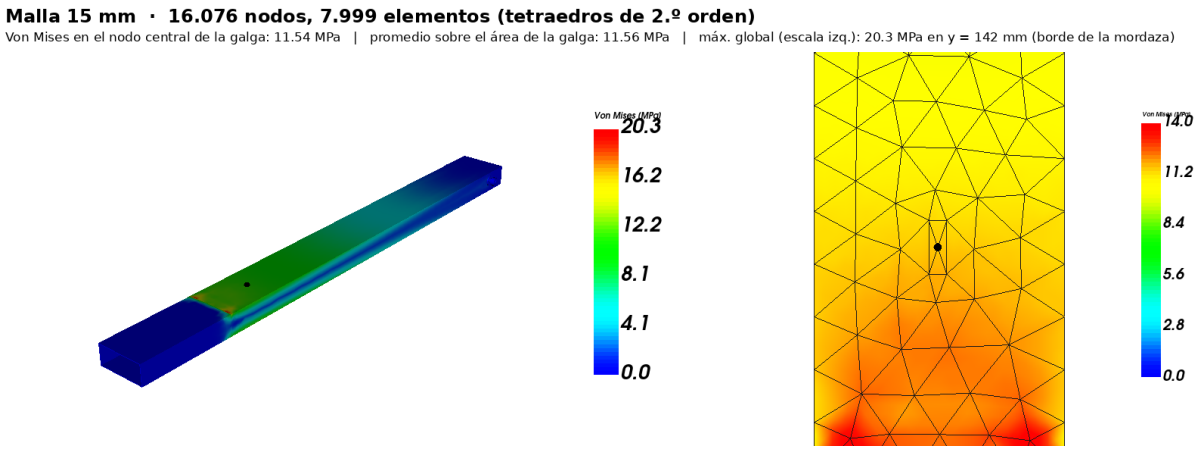


Figura 11: Malla de 15 mm.

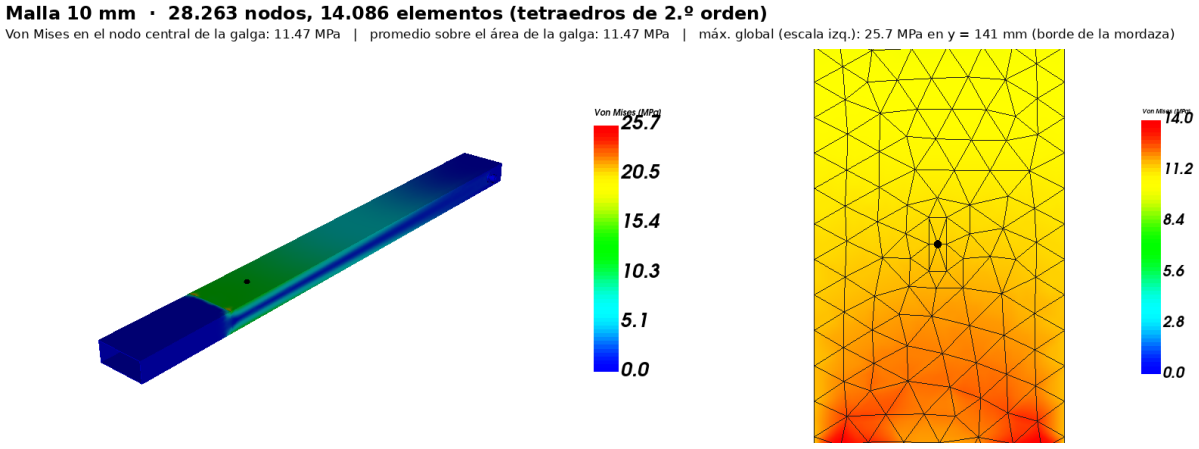


Figura 12: Malla de 10 mm.

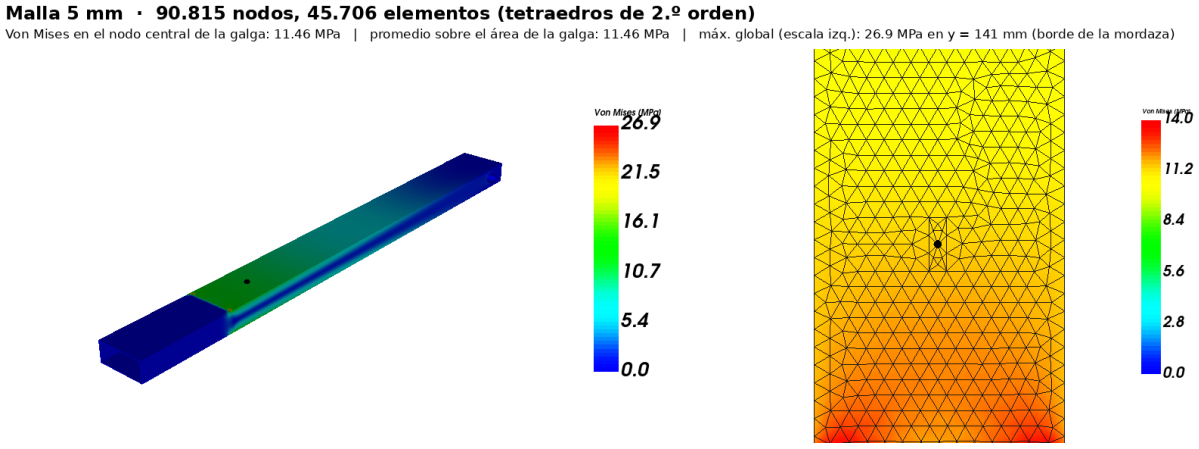


Figura 13: Malla de 5 mm, usada como resultado. El punto negro marca el centro de la galga. Las imágenes se generaron por código (VTK) a partir de los resultados de CalculiX, representando los elementos cuadráticos de 10 nodos; las líneas del acercamiento son las aristas de los elementos.

4.4 Esfuerzo de Von Mises en la galga

El enunciado pide el esfuerzo de Von Mises en la galga; para comparar con la teoría de vigas ($\sigma = Mc/I$) y con la galga se usan además el esfuerzo normal longitudinal σ_{yy} y la deformación ε_{yy}. Cada magnitud se da en el nodo central de la galga y como promedio sobre su área. Con la malla de 5 mm:

	Nodo central	Promedio sobre el área
Von Mises	11,46 MPa	11,46 MPa
σ_{yy}	11,44 MPa	11,44 MPa
$\varepsilon_{yy} = [\sigma_{yy} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{zz})]/E$	166,04 $\mu\varepsilon$	166,04 $\mu\varepsilon$
Diferencia de σ_{yy} vs. analítico (11,40 MPa)	+0,4 %	+0,4 %
Diferencia de Von Mises vs. analítico	+0,6 %	+0,6 %

Promedio sobre el área de la galga. La galga no mide en un punto: mide la deformación promedio sobre su rejilla. Por eso, además del nodo central, se calculó el promedio ponderado por área sobre la cara de la galga en el CAD (5×15 mm, 75 mm^2). Como la malla respeta el contorno de esa cara, se tomaron las caras de los elementos (triángulos de 6 nodos) que la forman, se interpoló el tensor de esfuerzos con sus funciones de forma cuadráticas y se integró con una cuadratura de 6 puntos por triángulo:

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{A}\int_A \sigma \, dA \approx \frac{1}{A}\sum_e A_e \sum_{q=1}^{6} w_q \, \sigma(\xi_q), \qquad A = \sum_e A_e = 75\,\text{mm}^2. \tag{17}$$

El área integrada es exactamente 75 mm^2 en todas las mallas, lo que confirma que se tomó la cara completa. El promedio y el valor central coinciden en menos del 0,03 %, porque el momento flector varía linealmente a lo largo de la galga y el promedio de una variación lineal es el valor en el centro; el promedio, sin embargo, depende menos de un nodo particular y es la magnitud más cercana a lo que registra la galga. La rejilla sensible real puede ser más pequeña que la marca del CAD, pero al estar centrada el promedio no cambia por esa razón.

Nodos que entran en el promedio. Para que se vea de dónde sale el promedio y no solo el valor de un nodo, la figura 14 muestra la cara de la galga en la malla de 5 mm: contiene 49 nodos (15 vértices de los 20 triángulos y 34 nodos intermedios de los elementos parabólicos), y la tabla 8 da el esfuerzo en cada uno. El σ_{yy} nodal va de 11,25 MPa (en $y = 213$ mm, el extremo más alejado de la mordaza) a 11,65 MPa (en $y = 198$ mm) y baja de forma lineal con y, como el momento flector; en cada fila de y los nodos de distinto x dan el mismo valor (diferencias de pocas milésimas de MPa), así que no hay variación apreciable a lo ancho de la galga. La media aritmética de los 49 nodos es 11,445 MPa en σ_{yy} y 11,463 MPa en Von Mises, y coincide con el promedio ponderado por área (11,445 MPa y 11,463 MPa); el nodo central (11,442 MPa) queda a 0,03 % de ese promedio. Los nodos quedan unas centésimas de MPa por encima de la recta de Mc/I (+0,4 %), la misma diferencia que se reporta en la tabla anterior.

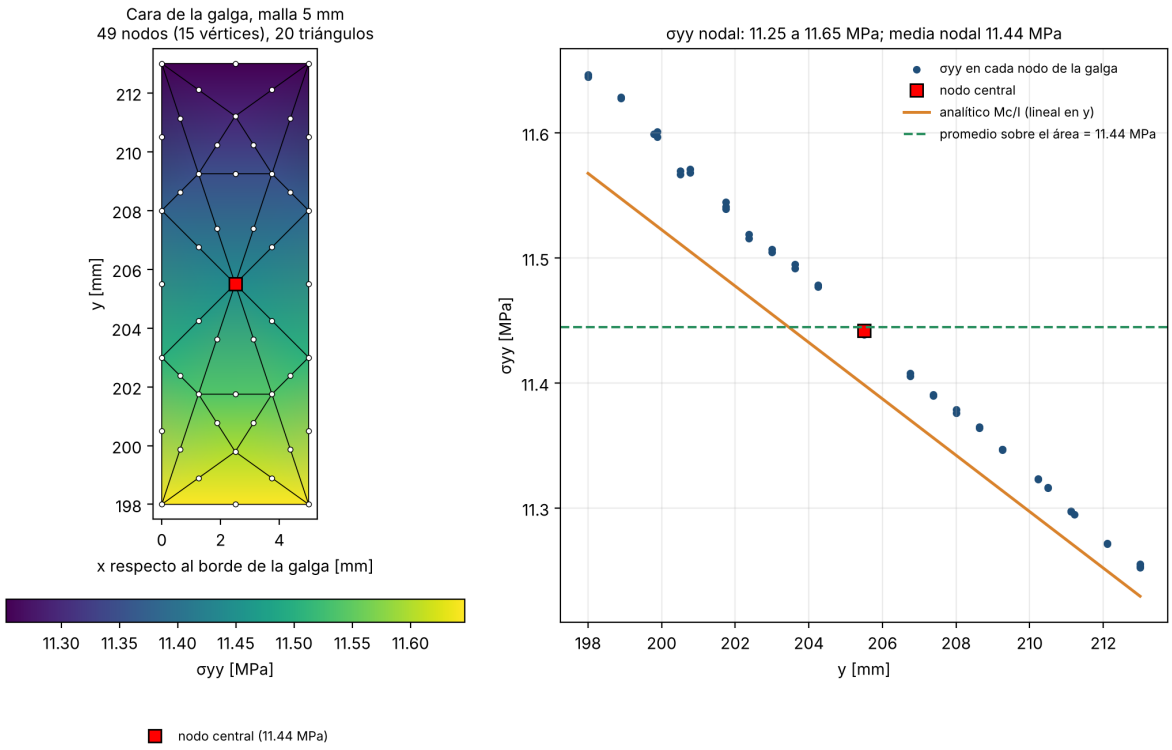


Figura 14: Nodos de la cara de la galga (malla de 5 mm). Izquierda: triángulos y nodos sobre el parche de 5×15 mm, coloreados por σ_{yy} (cuadrado rojo: nodo central). Derecha: σ_{yy} de cada nodo contra y, la recta analítica Mc/I y el promedio sobre el área.

Tabla 8: Esfuerzo en los nodos de la cara de la galga (malla de 5 mm, 49 nodos). V = vértice, I = nodo intermedio; x medido en el modelo CAD; tensiones en MPa; ε_{yy} en $\mu\varepsilon$. Fila resaltada: nodo central.

Nodo	Tipo	x [mm]	y [mm]	σ_{xx}	σ_{yy}	σ_{zz}	Von Mises	ε_{yy}
37	V	14,07	198,00	-0,001	11,646	0,005	11,645	168,76
1278	I	16,57	198,00	-0,004	11,645	0,006	11,644	168,76
41	V	19,07	198,00	0,001	11,646	0,002	11,645	168,77
14735	I	15,32	198,90	-0,001	11,628	0,015	11,621	168,45
14734	I	17,82	198,90	0,001	11,629	0,019	11,619	168,44
14733	V	16,57	199,79	-0,009	11,599	0,006	11,600	168,11
1257	I	14,69	199,88	-0,015	11,597	0,010	11,600	168,09
1272	I	18,44	199,88	-0,011	11,601	0,013	11,600	168,12
1264	I	14,07	200,50	-0,027	11,567	-0,017	11,589	167,84
1277	I	19,07	200,50	-0,024	11,569	-0,016	11,590	167,87
14736	I	15,94	200,77	-0,018	11,571	-0,002	11,581	167,79
14738	I	17,19	200,77	-0,021	11,568	-0,009	11,584	167,80
1256	V	15,32	201,75	-0,030	11,539	-0,009	11,559	167,42
14737	I	16,57	201,75	-0,023	11,545	0,006	11,553	167,40
1270	V	17,82	201,75	-0,029	11,541	-0,008	11,559	167,44
14725	I	14,69	202,38	-0,036	11,516	-0,018	11,543	167,15
14731	I	18,44	202,38	-0,034	11,519	-0,015	11,543	167,17
1262	V	14,07	203,00	-0,033	11,505	-0,004	11,524	166,91
1274	V	19,07	203,00	-0,031	11,507	-0,004	11,525	166,93
1258	I	15,94	203,62	-0,033	11,492	-0,004	11,511	166,73
1271	I	17,19	203,62	-0,031	11,495	-0,001	11,511	166,74
14726	I	15,32	204,25	-0,034	11,477	0,006	11,491	166,47
14732	I	17,82	204,25	-0,032	11,478	0,003	11,493	166,49

continúa

Nodo	Tipo	x [mm]	y [mm]	σ_{xx}	σ_{yy}	σ_{zz}	Von Mises	ε_{yy}
1265	I	14,07	205,50	-0,041	11,439	-0,005	11,463	166,00
38	V	16,57	205,50	-0,040	11,442	-0,004	11,464	166,04
1276	I	19,07	205,50	-0,040	11,441	-0,006	11,464	166,03
14728	I	15,32	206,75	-0,047	11,405	-0,009	11,434	165,57
14729	I	17,82	206,75	-0,044	11,408	-0,008	11,434	165,58
1261	I	15,94	207,38	-0,050	11,390	-0,004	11,417	165,33
1268	I	17,19	207,38	-0,048	11,391	-0,004	11,417	165,33
1263	V	14,07	208,00	-0,044	11,376	-0,002	11,400	165,09
1273	V	19,07	208,00	-0,043	11,379	-0,002	11,401	165,12
14727	I	14,69	208,62	-0,044	11,364	0,007	11,383	164,88
14730	I	18,44	208,62	-0,044	11,365	0,004	11,385	164,90
1259	V	15,32	209,25	-0,048	11,347	-0,000	11,371	164,68
14880	I	16,57	209,25	-0,049	11,346	-0,004	11,373	164,69
1267	V	17,82	209,25	-0,047	11,347	-0,002	11,372	164,69
14883	I	15,94	210,23	-0,050	11,323	0,001	11,348	164,33
14884	I	17,19	210,23	-0,049	11,323	0,001	11,348	164,34
1266	I	14,07	210,50	-0,045	11,316	0,001	11,339	164,21
1275	I	19,07	210,50	-0,046	11,316	-0,000	11,340	164,22
1260	I	14,69	211,12	-0,050	11,297	-0,005	11,326	164,00
1269	I	18,44	211,12	-0,050	11,298	-0,005	11,326	164,00
14879	V	16,57	211,21	-0,054	11,295	-0,001	11,322	163,95
14881	I	15,32	212,10	-0,054	11,271	-0,002	11,299	163,62
14882	I	17,82	212,10	-0,053	11,272	-0,002	11,299	163,62
39	V	14,07	213,00	-0,050	11,252	-0,001	11,279	163,32
1371	I	16,57	213,00	-0,051	11,255	0,003	11,279	163,35
40	V	19,07	213,00	-0,050	11,254	-0,001	11,279	163,33
Media aritmética de los nodos					11,445		11,463	
Promedio ponderado por área (75 mm^2)					11,445		11,463	166,04

Estado de esfuerzo en la galga. Que la galga esté en una cara libre no garantiza por sí solo un estado uniaxial; lo que lo respalda es el tensor completo calculado en el centro de la galga (malla de 5 mm):

σ_{xx}	σ_{yy}	σ_{zz}	τ_{xy}	τ_{yz}	τ_{zx}
−0,040	11,442	−0,004	−0,012	−0,001	0,000

Componentes en MPa.

Todas las componentes distintas de σ_{yy} son menores que el 0,4 % de este, de modo que la aproximación uniaxial $\sigma = E\varepsilon$ usada en la Parte 2 es adecuada aquí. La deformación longitudinal con el tensor completo es $\varepsilon_{yy} = 166{,}04\,\mu\varepsilon$, solo 0,13 % mayor que $\sigma_{yy}/E = 165{,}82\,\mu\varepsilon$; para comparar con la galga es preferible usar ε_{yy}.

4.4.1 Verificación del modelo

- **Equilibrio.** La suma de las reacciones en el apoyo es $R_z = 49{,}766\,\text{N}$ (y $R_x \approx R_y \approx 0$), igual a la carga aplicada.
- **Estudio de malla.** Ver la sección anterior.
- **Sensibilidad al apoyo.** Si en vez de las caras de la mordaza se empotra únicamente la cara del extremo ($y = 0$), el resultado en la galga cambia −0,60 % en Von Mises y −0,41 % en σ_{yy} (ambos 11,39 MPa). La conclusión se limita a esas dos idealizaciones del apoyo.
- **Coherencia con la teoría.** Según la teoría de flexión de vigas [1], el esfuerzo en la fibra superior es Mc/I. El σ_{yy} del FEM y la teoría difieren 0,4 %: los dos modelos son coherentes para la geometría y la carga nominales.

Limitaciones del modelo.

- Las piezas están pegadas entre sí (sin holgura ni fricción en el agujero del tornillo), y las cuerdas se representan como dos fuerzas repartidas en el eje del tornillo mediante un acople rígido. Es una idealización del montaje real.
- En el espesor de 1 mm la malla tiene un solo elemento parabólico (tres nodos, a $z = 29$, 29,5 y 30 mm) en todos los tamaños probados, de modo que el tamaño global cambia sobre todo la discretización en el plano de la pared. El resultado coincide con la teoría porque en flexión global el esfuerzo es casi uniforme a través de una pared delgada, pero una comprobación adicional con más elementos en el espesor reforzaría la conclusión.
- El valor de Von Mises en un nodo proviene de la extrapolación de los puntos de integración del elemento, por lo que pequeñas diferencias entre mallas (centésimas de MPa) están dentro de lo esperable.

Alcance. El FEM usa la geometría nominal (espesor 1 mm, $E = 69$ GPa) y está de acuerdo con la teoría. Esa coincidencia respalda la consistencia de ambos cálculos con las mismas entradas nominales, pero no identifica la causa de la diferencia con el ensayo (+10 a +12 %), que se analiza en la Parte 4.

5 Parte 4: comparación de resultados y análisis de errores

Resumen de la parte. Se compara el esfuerzo normal longitudinal σ_{yy} en la galga obtenido por el modelo analítico, por el FEM y por el ensayo, para la carga de 49,77 N (pesa más herraje, ya que la galga se puso en cero antes de colgarlos). Tomando el valor analítico como referencia, el σ_{yy} del FEM difiere +0,4 % (el Von Mises que pide la Parte 3, +0,6 %) y el ensayo +10,1 %. Los modelos analítico y FEM son coherentes para la geometría y la carga nominales. La diferencia con el ensayo puede relacionarse con las dimensiones reales de la viga, con la instrumentación y con simplificaciones del montaje; se analizan esos factores como sensibilidades, sin que los datos disponibles permitan determinar una causa única.

5.1 Resultados a comparar

Para comparar la misma magnitud, los resultados corresponden al esfuerzo normal longitudinal σ_{yy} en la galga (cara superior, centro en $y = 205{,}5$ mm), para la carga de $P = 49{,}77$ N: la galga se puso en cero antes de colgar el tornillo y las arandelas, así que registra la pesa más el herraje (confirmado por el profesor). Del FEM se dan dos lecturas: el valor en el nodo central y el promedio sobre el área de la galga (75 mm^2), que es lo más parecido a lo que mide la galga (Parte 3).

Tabla 9: Esfuerzo en la galga por cada método.

Método	σ [MPa]	Origen
Analítico, Mc/I	11,40	Parte 1
FEM, σ_{yy} en el nodo central	11,44	Parte 3 (malla 5 mm)
FEM, σ_{yy} promedio sobre el área de la galga	11,44	Parte 3 (malla 5 mm)
Ensayo, $E\varepsilon$ (línea base restada)	12,55	Parte 2
FEM, Von Mises (nodo central / promedio área)	11,46 / 11,46	Parte 3

El Von Mises es el valor que pide la Parte 3, pero no es la misma magnitud que Mc/I; por eso la comparación se hace con σ_{yy}.

5.2 Porcentajes de error respecto al resultado analítico

El error se calcula como

$$e\,[\%] = \frac{\sigma_{\text{método}} - \sigma_{\text{analítico}}}{\sigma_{\text{analítico}}} \times 100. \tag{18}$$

Tabla 10: Error respecto al valor analítico (11,40 MPa).

	Error
FEM, σ_{yy} en el nodo central	+0,38 %
FEM, σ_{yy} promedio sobre el área de la galga	+0,40 %
Ensayo (con línea base restada)	+10,1 %
Ensayo sin restar la línea base	+12,2 %
Ensayo respecto al σ_{yy} promedio del FEM	+9,6 %
Deformación del ensayo respecto a ε_{yy} promedio del FEM (166,04 $\mu\varepsilon$)	+9,5 %
FEM, Von Mises (nodo central / promedio área, informativo)	+0,58 % / +0,57 %

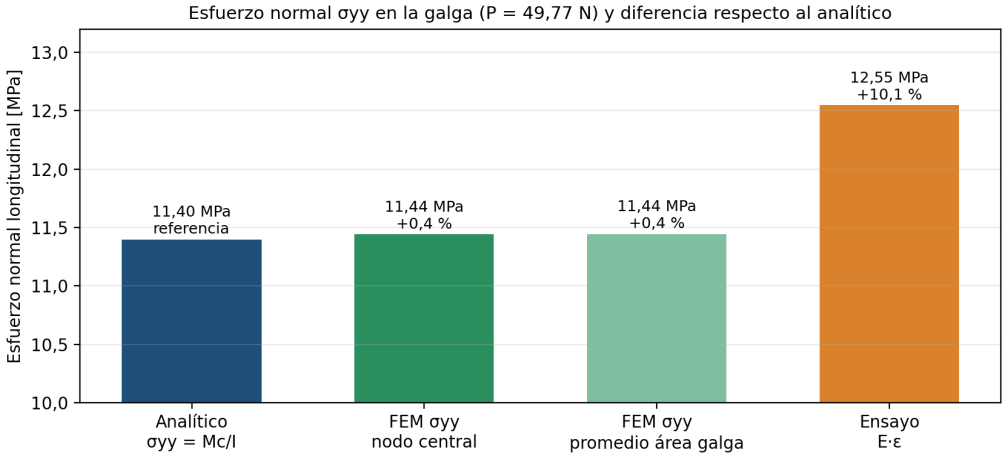


Figura 15: Esfuerzo normal σ_{yy} en la galga por método y diferencia respecto al valor analítico.

El FEM queda a menos de medio punto porcentual del valor analítico, tanto en el nodo central como en promedio sobre el área de la galga, y el ensayo un 10 % por encima de ambos.

5.3 Análisis de las causas de las diferencias

5.3.1 FEM frente al analítico (+0,4 %)

Es una diferencia pequeña y esperable entre un modelo tridimensional y la teoría de vigas [1]:

- El modelo 3D incluye la zona del apoyo, el agujero del tornillo y las uniones entre piezas, que la teoría de vigas no considera. La galga está a 64 mm del borde de la mordaza, lo bastante lejos para que su efecto local sea pequeño.
- La variación del resultado entre las mallas comparadas (10 a 4 mm) es menor que 0,1 % (Parte 3).
- La forma de modelar el apoyo cambia σ_{yy} en −0,41 % (Parte 3), del mismo orden que la diferencia observada.

Como el FEM usa la misma geometría y el mismo material que la teoría, esta coincidencia respalda la consistencia de los dos cálculos para las mismas entradas nominales. Pero ambos pueden compartir hipótesis que no reflejen el montaje real, así que la coincidencia **no identifica la causa** de la diferencia con el ensayo.

5.3.2 Ensayo frente al analítico (+10,1 %)

Como la teoría y el FEM coinciden para las entradas nominales, la diferencia puede relacionarse con que el montaje real difiere del modelo nominal, con la medición o con hipótesis compartidas por ambos modelos. La tabla 11 resume los factores considerados y la figura 16 muestra cuánto cambiaría el valor teórico con cambios de ejemplo en cada parámetro. Son análisis de sensibilidad: los tamaños de los cambios son ilustrativos, no incertidumbres medidas.

Los factores se agrupan en cinco categorías: la galga y su instrumentación, las condiciones físicas de la viga, los procedimientos del ensayo y las simplificaciones del modelo analítico y del FEM. La columna "efecto" dice cuánto cambiaría el resultado y en qué sentido; los factores no cuantificados se señalan como tales.

Tabla 11: Fuentes de diferencia entre el ensayo y los modelos, por categoría.

Fuente	Efecto (magnitud y sentido)	Referencia / estado
A. Galga e instrumentación		
Factor de galga mal ingresado	El error en la deformación mostrada es uno a uno con el error del factor: un desajuste de 3 % mueve el resultado 3 %; de 5 %, la diferencia baja a $\approx$ +4,6 % (Parte 2). Con todo lo demás fijo, un cociente $GF_{\text{conf}}/GF_{\text{real}} = 0{,}908$ igualaría numéricamente ensayo y teoría.	[14]. Según el profesor, su efecto es pequeño; no se cuantificó.
Sensibilidad transversal	Con $K_t \approx 1\,\%$ y esfuerzo uniaxial en aluminio ($\nu = 0{,}33$ frente a 0,285 de calibración), el error es del orden de 0,05 %: despreciable.	[10]; cálculo propio.
Desalineación de la galga	Con 5 ° de desalineación la lectura baja $\approx$ 1 %. Reduce la lectura, así que aumentaría la diferencia; no la explica.	[11]; cálculo propio.
Cables y puente	La atenuación por la resistencia de los cables es un error común y baja la lectura. No cuantificado (depende de la longitud y del tipo de puente).	[13]. Configuración no disponible.
Temperatura y deriva del cero	Restar la línea base corrige el desplazamiento de referencia; la deriva residual durante la meseta no está cuantificada.	[12].
Excitación, adhesión e instalación	Una excitación excesiva o un pegado defectuoso causan deriva o transmisión incompleta de la deformación. No cuantificado; la señal estable en la meseta no muestra deriva apreciable.	[14].
B. Condiciones físicas de la viga y de la carga		
Espesor de pared	Espesor 0,95 mm: el valor teórico sube 4,8 %; 0,90 mm: sube 10,2 %. Con todo lo demás fijo, 0,901 mm igualaría numéricamente teoría y ensayo (sensibilidad matemática, no evidencia). Es el parámetro geométrico de mayor efecto porque I depende de t.	No medido; se usa el nominal.

Fuente	Efecto (magnitud y sentido)	Referencia / estado
Altura y ancho de la sección	Altura 29,5 mm en lugar de 30 mm: +2,0 %.	No medidos.
Posición de la galga	Galga 10 mm más cerca de la mordaza: +2,0 %.	Tomada del CAD.
Brazo de carga	Punto de carga 5 mm más lejos: +1,0 %.	Tomado del CAD.
Masa colgada	±1 % de masa: ±1,0 %.	No verificada con balanza.
Módulo de elasticidad	Un E real 3 % menor aumentaría la deformación esperada 3 %; para el aluminio 1100 las variaciones esperables son menores.	[2]. Efecto pequeño.
Rigidez del apoyo	La viga en voladizo es isostática: el momento en la galga no depende de la rigidez de la mordaza. En el FEM, cambiar el apoyo modifica σ_{yy} en −0,41 % (Von Mises, −0,60 %).	Parte 3.
C. Procedimientos del ensayo		
Estado del cero (herraje)	El profesor confirmó que el cero se tomó sin el herraje: la carga de comparación es 49,77 N. Si se hubiera tomado con el herraje, la diferencia subiría 1,6 puntos.	Confirmado.
Línea base y ventana de promedio	Restar la línea base baja el resultado ≈ 2 puntos (12,2 a 10,1 %); cambiar la ventana de la meseta casi no lo afecta ($< 0{,}03\,\mu\varepsilon$).	Parte 2.
Medidas manuales (distancias, masa)	Cada 5 mm de error en un brazo vale ≈ 1 % (ver arriba).	Procedimiento de laboratorio.
D. Simplificaciones del modelo analítico		
Teoría de Euler–Bernoulli	Desprecia la deformación por cortante y los efectos locales. El FEM 3D, que sí los incluye, difiere solo 0,4 % en σ_{yy}: el efecto es pequeño en la posición de la galga.	[1].
Geometría nominal	Se usa sección rectangular con esquinas vivas y espesor uniforme. Los radios de esquina y las tolerancias de los perfiles comerciales cambian I; no cuantificado.	No medidos.
Peso propio excluido	Aportaría ≈ 0,34 MPa (≈ 3 %), pero la galga se puso en cero con la viga montada.	Parte 1.
E. Simplificaciones del FEM		
Discretización	Variación menor que 0,1 % entre las mallas de 10 a 4 mm (no es una cota demostrada del error). Hay un solo elemento parabólico en el espesor de 1 mm en todas las mallas.	Parte 3.
Uniones pegadas y acople rígido	El tornillo y las cuerdas se idealizan; la zona de carga está a ≈ 500 mm de la galga, por lo que su efecto allí es pequeño (principio de Saint-Venant).	[1]. No cuantificado.
Material lineal con valores nominales	Con E y ν nominales; en una viga isostática, el esfuerzo casi no depende de E.	[2].

Fuente	Efecto (magnitud y sentido)	Referencia / estado
Lectura nodal de Von Mises	Valor extrapolado de los puntos de integración; variaciones de centésimas de MPa entre mallas. Von Mises y σ_{yy} difieren 0,02 MPa, y el promedio sobre el área de la galga coincide con el nodo central en menos del 0,03 %.	Parte 3.

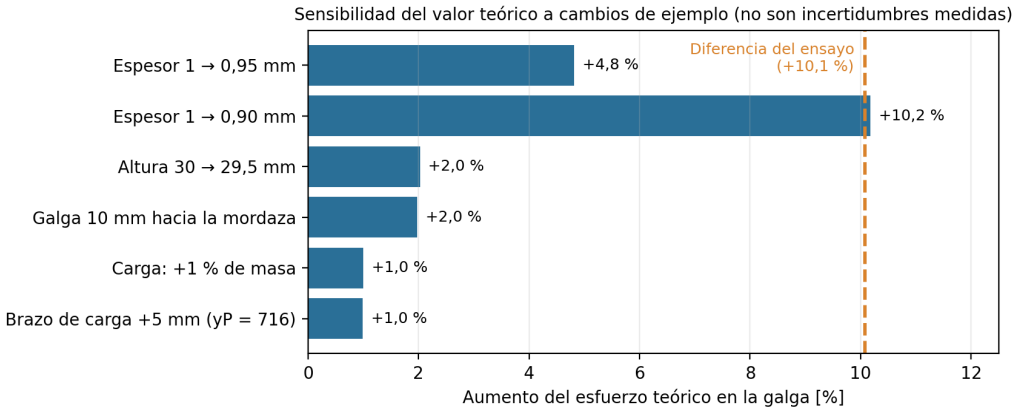


Figura 16: Aumento del esfuerzo teórico en la galga ante cambios de ejemplo de cada parámetro, comparado con la diferencia del ensayo (+10,1 %).

Factores descartados o poco probables.

- **Peso propio de la viga.** Aportaría ≈ 0,34 MPa (≈ 3 %), pero la galga se puso en cero con la viga montada, de modo que ya está descontado.
- **Efectos dinámicos.** La señal en la meseta es estable (desviación estándar 0,86 $\mu\varepsilon$, sin tendencia apreciable), así que la medición corresponde a una carga estática.
- **Estado no uniaxial.** El tensor de esfuerzos del FEM en la galga tiene componentes distintas de σ_{yy} menores que el 0,4 % de este (Parte 3); usar ε_{yy} del FEM en vez de σ_{yy}/E cambia la comparación solo 0,13 %.
- **Orientación de la galga.** Una galga desalineada del eje y mide menos deformación longitudinal, no más: no explica una lectura alta.

5.3.3 Verificación y validación

La literatura de simulación distingue dos preguntas [15, 16]. La *verificación* comprueba que el modelo resuelve correctamente las ecuaciones que se le plantean: aquí, el estudio de malla (Parte 3), el equilibrio de reacciones y la coincidencia con la solución analítica (+0,4 % en σ_{yy}). La *validación* comprueba que el modelo representa la realidad: aquí, la comparación con el ensayo (+10,1 %). Una verificación satisfactoria indica que el solver resuelve bien el modelo planteado; la diferencia de validación puede deberse a las entradas del modelo (geometría, carga, posiciones), a hipótesis compartidas por la teoría y el FEM, o a la medición. Para cuantificarla con rigor, cada entrada debe medirse con su incertidumbre y propagarse al resultado según la guía GUM [17]; con los datos actuales solo se puede hacer análisis de sensibilidad, como en esta sección.

5.3.4 Un escenario ilustrativo

Con todo lo demás fijo, un espesor de 0,901 mm o un cociente de factores de galga de 0,908 igualarían numéricamente teoría y ensayo; son sensibilidades matemáticas, no evidencia de que haya ocurrido. La diferencia también podría ser la suma de varios efectos pequeños. Como ilustración (no como medición): con espesor de 0,95 mm, galga 5 mm más cerca de la mordaza y un factor de galga configurado 3 % menor que el real, el valor teórico sería 12,07 MPa y el medido corregido 12,17 MPa, es decir, la diferencia bajaría a +0,9 %. El escenario muestra que la magnitud de la diferencia es compatible con tolerancias de fabricación y de instrumentación, pero demostrarlo requiere medir esos parámetros.

5.4 Conclusiones

1. El esfuerzo normal σ_{yy} del FEM difiere +0,4 % del valor analítico, tanto en el nodo central como en promedio sobre el área de la galga (el Von Mises, +0,6 %). Los modelos analítico y FEM son coherentes para la geometría y la carga nominales.

2. El ensayo da un esfuerzo equivalente $E\varepsilon$ 10,1 % mayor que el analítico (12,2 % si no se resta la línea base), para la carga de 49,77 N confirmada por el profesor.

3. La diferencia con el ensayo puede relacionarse con dimensiones reales, adquisición y simplificaciones del montaje. Los datos disponibles no permiten determinar una causa única ni cerrar la validación experimental.

4. Los factores se agrupan en galga, condiciones físicas, procedimientos y simplificaciones del análisis y del FEM (tabla 11). Varios de ellos (espesor, factor de galga) podrían por sí solos igualar numéricamente los resultados si sus valores reales fueran los adecuados, pero ninguno se ha medido.

5. Para cerrar la comparación con evidencia sería necesario medir el espesor y la altura de la sección en varios puntos y la posición real de la galga y del punto de carga, conocer la configuración de la galga en la adquisición y evaluar la incertidumbre total del ensayo.

6 Conclusiones generales

1. La solución analítica (teoría de vigas de Euler–Bernoulli) da $\sigma_{yy} = 11{,}40$ MPa (165,2 $\mu\varepsilon$) en la galga para una carga de 49,77 N.

2. El FEM, con estudio de malla (variación menor que 0,1 % entre las mallas de 10 a 4 mm) y equilibrio de reacciones verificado, da en la galga un esfuerzo de Von Mises de 11,46 MPa y $\sigma_{yy} = 11{,}44$ MPa, iguales en el nodo central y en promedio sobre el área de la galga: +0,4 % respecto a la teoría. El estado de esfuerzo en la galga es prácticamente uniaxial.

3. El ensayo da 181,85 $\mu\varepsilon$ netos y $E\varepsilon = 12{,}55$ MPa, es decir, +10,1 % respecto a la teoría (+12,2 % sin restar la línea base).

4. Los modelos analítico y FEM son coherentes para la geometría y la carga nominales. La diferencia con el ensayo puede relacionarse con las dimensiones reales de la viga (en especial el espesor de pared), con la instrumentación (factor de galga, cables, deriva) y con simplificaciones del montaje; los datos disponibles no permiten determinar una causa única.

5. Para cerrar la validación sería necesario medir el espesor y las dimensiones de la sección y las posiciones reales de la galga y de la carga, conocer la configuración de la galga en la adquisición y evaluar la incertidumbre total del ensayo.

7 Anexos

- **Datos del ensayo:** `Viga4SamuelBrayan.csv` y resultados del procesamiento (`resultados_exp.json`).
- **CAD:** `VIGA_FEM.step` (formato neutro) y archivo nativo de Autodesk Fusion.
- **FEM:** archivos de entrada de CalculiX (`.inp`) y resultados (`.frd`) de las mallas de 25, 20, 15, 10, 7, 5 y 4 mm y de la variante de apoyo en el extremo, extracción de resultados en la galga (`galga_fem.json`), valores nodales de la cara de la galga (`nodos_galga_5mm.csv`), scripts de mallado, cálculo y capturas.
- **Código:** scripts de Python del análisis analítico, del tratamiento del ensayo y de la comparación.

Referencias

[1] F. P. Beer, E. R. Johnston Jr., J. T. DeWolf y D. F. Mazurek. *Mecánica de materiales.* McGraw-Hill. (Flexión de vigas, fórmula $\sigma = Mc/I$, esfuerzo equivalente de Von Mises.)

[2] ASM International. *Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials*, ASM Handbook, vol. 2, 1990. (Aleación de aluminio 1100: $E \approx 69\,\text{GPa}$, $\nu \approx 0{,}33$.)

[3] K. Hoffmann. *An Introduction to Measurements using Strain Gages.* Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM), Darmstadt, 1989.

[4] National Instruments. *NI 9237 Datasheet*, documento 374186A-02, 2015. `https://download.ni.com/support/manuals/374186a_02.pdf`

[5] National Instruments. *NI 9215 Datasheet*, documento 373779A-02, 2016. `https://download.ni.com/support/manuals/373779a_02.pdf`

[6] G. Dhondt. *CalculiX CrunchiX User's Manual*, versión 2.21. `http://www.dhondt.de`

[7] C. Geuzaine y J.-F. Remacle. Gmsh: a 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 79(11):1309–1331, 2009.

[8] M. Borovinšek. *PrePoMax*: pre- y postprocesador de código abierto para CalculiX. `https://prepomax.fs.um.si`

[9] R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha y R. J. Witt. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*, 4.ª ed., Wiley, 2002.

[10] Micro-Measurements (Vishay Precision Group). Tech Note TN-509, *Errors Due to Transverse Sensitivity in Strain Gages.* `https://micro-measurements.com/knowledge-base/technical-notes`

[11] Micro-Measurements (Vishay Precision Group). Tech Note TN-511, *Errors Due to Misalignment of Strain Gages.* `https://micro-measurements.com/knowledge-base/technical-notes`

[12] Micro-Measurements (Vishay Precision Group). Tech Note TN-504-1, *Strain Gage Thermal Output and Gage Factor Variation with Temperature.* `https://micro-measurements.com/knowledge-base/technical-notes`

[13] Y. Hernik. Strain Measurement Errors. *StrainBlog*, Micro-Measurements, 27 de junio de 2023. https://strainblog.micro-measurements.com/content/strain-measurement-errors

[14] B. Watson. Critical Errors in Strain Gage Application: 10 Key Factors Impacting Accuracy and Reliability. *StrainBlog*, Micro-Measurements, 8 de enero de 2024. https://strainblog.micro-measurements.com/node/193

[15] ASME. *V&V 10-2019: Standard for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics*. American Society of Mechanical Engineers, 2019.

[16] W. L. Oberkampf y C. J. Roy. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2010.

[17] JCGM 100:2008. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*. BIPM, 2008. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf